

NOMBRE DE LA ASIGNATURA		Patrones de Diseño de Software							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Implementación de Patrones de Diseño Estructurales							
TIPO DE ACTIVIDAD		Sincrónica		Asincrónica	x	Individual	x	Grupal	
TEMÁTICA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD				OBJETIVOS					
Unidad 1. Introducción a UML y diseño orientado a objetos Unidad 2. Introducción a los Patrones de Diseño Unidad 3. Patrones de diseño creacionales Unidad 4. Patrones de diseño creacionales				Integrar patrones de diseño estructurales (adapter, bridge, composite, decorator, proxy, flyweight, facade) en el desarrollo de soluciones de software, para promover extensibilidad, mantenibilidad y bajo acoplamiento.					
COMPETENCIAS				INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD / REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS					
Implementación de patrones de diseño estructurales				Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad 4					
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS									
Conceptos fundamentales de POO y UML, framework de desarrollo									
ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD									
La presente actividad corresponde a la segunda evaluación académica del curso de patrones de diseño de software. Es la segunda entrega (incremento) de la primera evaluación académica. En este sentido, deberá realizarse en grupos de tres estudiantes (consistencia con el grupo de primera entrega), con una clara asignación de responsabilidades. Como entregable de la actividad se exige un documento pdf, con la debida presentación (preliminares, tabla de contenido, formato adecuado, texto y párrafos), los elementos desarrollados de la primera evaluación y los elementos a desarrollar en la segunda evaluación. Dentro del mismo, se debe incluir el enlace de acceso al repositorio donde se aloja el código de la aplicación. Cada integrante del grupo deberá cargar el respectivo pdf en el aula web. También se realizará la defensa de su trabajo en el Aula. Problema planteado: Para esta segunda entrega, los estudiantes deben continuar con el caso de estudio seleccionado para el primer entregable (es un requisito fundamental); por ningún motivo se puede cambiar de proyecto. En este segundo entregable se debe analizar el avance actual de su proyecto, realizar una evaluación y/o revisión crítica, en la cual se debe:									

- Analizar posibles problemas de diseño que afecten el acoplamiento, extensibilidad y mantenibilidad del proyecto, identificando oportunidades de mejora y patrones de diseño creacionales y/o estructurales que se puedan implementar para resolver la problemática.

Entregables del taller:

Etapas 1 – Diagrama de clases básico (nueva versión)

- Descripción de la aplicación y requisitos funcionales
- Diagrama de casos de uso
- Diseño conceptual de solución (diagramas o mockups de pantallas de funcionalidades)
- Diagrama de arquitectura o de componentes (esquema C4)
- Diagrama de clases UML (modelo del dominio)
- Tabla de control de cambios (se debe describir los cambios realizados a cada uno de los artefactos desarrollados en la versión anterior, sustentando el propósito del cambio).

Etapas 2 – Implementación funcionalidades iniciales (código y aplicación web funcional)

- Implementación frontend
- Implementación backend
- Implementación DB
- Tabla Control de Cambios en el Código (En esta tabla se deben incluir los problemas identificados en la versión preliminar del código desarrollado). La tabla debe mostrar al menos, la descripción del problema, la funcionalidad en la que se identifica el problema, los efectos o consecuencias, cambio o mejora aplicada.
- Tabla de Mapa de Patrones (tabla en la cual se indicarán los patrones creacionales y estructurales implementados en la solución). La tabla debe incluir el nombre del patrón, la funcionalidad en la cual se implementó, la justificación de su implementación, describiendo beneficios y posibles limitaciones.

Funcionalidades requeridas para la entrega (Caso de estudio TaskFlow) – Estudiantes que opten por este caso de estudio.

1. Gestión de usuarios
2. Gestión de proyectos y tableros
3. Gestión de tareas
4. Sistema de Notificaciones
5. Historial y Auditoría – Búsqueda y filtros
6. Reportes y configuración del sistema

Sugerencia implementación patrones (Es solo una sugerencia, los estudiantes no están en la obligación de aplicarlo así, pueden tomar sus propias decisiones con relación en cómo y dónde implementar patrones creacionales)

Patron creacional	Opción de implementación
Singleton	Conectividad a base de datos (para CRUD de Proyectos, Usuarios, Tareas y Tableros).
FactoryMethod	Aplicar para la creación de tareas según su tipo.
AbstractFactory	Implementar temas visuales.

	Prototype	Implementar clonado de tareas y proyectos.
	Builder	Implementar creación avanzada de tareas (personalización).
	Patron estructural	Opción de implementación
	Adapter	Integración con servicios de notificación
	Bridge	Bridge para generación de reportes con múltiples formatos
	Composite	Composite para tareas/subtareas con cálculo de progreso unificado.
	Decorator	Tablero Kanban con decoradores visuales. Decoración de tareas con etiquetas, archivos adjuntos.
	Facade	Facade para simplificar operaciones complejas en la gestión de proyectos.
	Proxy	Proxy para validaciones previas o posteriores a la gestión de tareas y/o proyectos.
	FlyWeight	FlyWeight para elementos compartidos entre proyectos/tareas
Rúbrica de evaluación: • Identificación de requisitos funcionales • Uso correcto de notación UML en diagramas • Calidad del diseño de mockups • Integración de patrones de diseño creacionales y estructurales • Funcionalidad de aplicación • Buenas prácticas de desarrollo y despliegue (variables de entorno, dockerizado, documentación en git)		
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES		Para el diseño conceptual se sugiere el uso de plataformas como Figma, balsmiq, entre otros. Para el diseño UML del Diagrama de clases se sugiere utilizar cualquiera de las siguientes herramientas: StartUML, PlantUML, Draw.io, GenMyModel o Visual Paradigm. Puede utilizar el lenguaje de programación o framework de su preferencia. El taller se realizará en grupos de tres estudiantes (sin excepción)

Elaboro: Ing. Jairo Seoanes, Msc Ingeniería de Sistemas y Computación